

Linearizacija nelinearnih procesa

Milan R. Rapać

2011 – 30. mart 2020

Linearni dinamički procesi imaju prvorazredan značaj u inženjerstvu. Teorija linearnih sistema je dobro poznata i istražena. Postoji čitava lepeza efikasnih postupaka za analizu i sintezu linearnih sistema. Konkretno, velika većina postupaka za projektovanje upravljačkih algoritama i postupaka za obradu signala oslanjaju se u manjoj ili većoj meri na pretpostavke linearnosti. Na žalost, isto se ne može reći za nelinearne procese, premda je velika većina procesa koje srećemo u praksi u manjoj ili većoj meri nelinearna.

Linearizacija je postupak u kome se nelinearni matematički model zamenjuje (aproksimira) jednostavnijim, linearnim modelom.

U ovom odeljku bavićemo se isključivo dinamičkim sistemima konačne dimenzije, tj. sistemima čije je stanje prikazano u vidu realnog vektora konačne dužine. Tu činjenicu nećemo posebno naglašavati u nastavku.

1 Pojam radne tačke procesa

Neformalno govoreći, **mirna radna tačka** (tačka ravnoteže ili tačka **ekvilibrijuma**) dinamičkog procesa jeste radno stanje u kome proces može ostati neograničeno dugo, pod pretpostavkom da na njega ne deluju poremećaji. Radna tačka se obično definiše za slučaj **autonomnih procesa**, a potom se dobijena definicija uopštava¹. I mi ćemo slediti ovakav pristup.

Definicija 1. (Radna tačka vremenski kontinualnog, stacionarnog, autonomnog procesa) Proces opisan matematičkim modelom

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}) \quad (1)$$

ima mirnu radnu tačku $\mathbf{x}_0$ ukoliko je

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}_0) = \mathbf{0}. \quad (2)$$

Drugim rečima, ukoliko se autonoman proces (koji je potpuno izolovan od svoje okoline) nađe u stanju mirne radne tačke u nekom

¹ Proces je autonoman ukoliko na njega ne deluju spoljašnji ulazi. Ovakvi modeli su, naravno, grubo pojednostavljenje procesa koje srećemo u prirodi: svaki relevantan dinamički sistem, ma koliko jednostavan bio, interaguje sa svojom okolinom na neki način. Ipak, koncept autonomnih sistema ima svoj značaj, prvenstveno u analizi stabilnosti, gde je uticaj spoljašnjih ulaza nebitan, makar u prvoj aproksimaciji. Jednačine stanja autonomnih procesa imaju oblik

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}).$$

proizvoljnom vremenskom trenutku, on u tom stanju ostaje od tog trenutka na dalje. Dakle, ako je za neko t_0 stanje $\mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0$, tada se stanje procesa neće menjati, tj. za svako $t \geq t_0$ važiće $\mathbf{x}(t) = \mathbf{x}_0$! Napominjemo da proces u opštem slučaju može imati veći broj mirnih radnih tačaka.

U slučaju kada proces nije autonoman, položaj mirne radne tačke zavisi i od vrednosti ulaznih signala. Ukoliko vrednost ulaznih signala fiksiramo tako da je $\mathbf{u}(t) = \mathbf{u}_0$, tada se neautonoman proces

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}) = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}_0) \quad (3)$$

formalno može posmatrati kao autonoman. Uslov ravnoteže (6) tada postaje

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0) = \mathbf{0}. \quad (4)$$

Rešavajući dati uslov po $\mathbf{x}_0$ nalazimo ravnotežno stanje $\mathbf{x}_0(\mathbf{u}_0)$. Dakle, kada proces poseduje spoljašnje ulaze položaj mirne radne tačke zavisi, između ostalog, i od vrednosti ovih ulaza. *Za date vrednosti ulaznih promenljivih proces može posedovati nijednu, jednu ili više mirnih radnih tačaka.* Često se kaže da proces poseduje mirnu radnu tačku $(\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0)$. Iako ovakva terminologija nije do kraja korektna, potpuno je jasna i korisna, te ćemo je i mi koristiti.

Definicija 2. (Radna tačka vremenski kontinualnog, stacionarnog, neautonomnog procesa) Proces opisan matematičkim modelom

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}) \quad (5)$$

ima mirnu radnu tačku $(\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0)$ ukoliko je

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0) = \mathbf{0}. \quad (6)$$

Primeru radi, posmatrajmo autonoman proces opisan diferencijalnom jednačinom

$$\dot{x} = x(x - 1).$$

Mirne radne tačke ovog procesa su $x_0 = 0$ i $x_0 = 1$.

Posmatrajmo neautonoman proces opisan diferencijalnom jednačinom

$$\dot{x} = x(x - 1) + u.$$

Mirne radne tačke ovog procesa su rešenja jednačine $x_0(x_0 - 1) + u_0 = 0$. Jasno je da će mirne radne tačke biti date izrazima

$$x_0 = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4u_0}}{2}.$$

Kada je $u_0 < 1/4$ posmatrani proces će posedovati dve radne tačke, kada je $u_0 = 1/4$ proces će posedovati samo jednu radnu tačku, dok u svim ostalim slučajevima radnih tačaka neće biti!

2 Linearizacija vremenski kontinualnih, stacionarnih modela

Radna tačka i inkrementalne promenljive. Posmatrajmo nelinearan, vremenski kontinualan, stacionaran proces opisan matematičkim modelom u prostoru stanja

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{x}} &= \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}), \\ \mathbf{y} &= \mathbf{h}(\mathbf{x}, \mathbf{u}). \end{aligned} \quad (7)$$

Pretpostavimo da je $(\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0)$ mirna radna tačka posmatranog procesa²: ukoliko se na ulaz procesa koji se nalazi u stanju $\mathbf{x}_0$ dovodi

² Linearizacija se može vršiti oko bilo koje radne tačke procesa.

upravljački signal konstantnog intenziteta $\mathbf{u}_0$, tada se stanje procesa neće menjati, tj.

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0) = \mathbf{0}. \quad (8)$$

Linearizacija se uvek vrši tako što se posmatra radno stanje procesa blisko stanju mirne radne tačke. Stvarna vrednost vektora stanja razlikuje se od stanja u mirnoj radnoj tački za izvestan „mali“ iznos $\Delta \mathbf{x}$. Isto tako, stvarna vrednost upravljanja se razlikuje od upravljanja u mirnoj radnoj tački za izvestan „mali“ iznos $\Delta \mathbf{u}$.³

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + \Delta \mathbf{x}, \quad (9)$$

$$\mathbf{u} = \mathbf{u}_0 + \Delta \mathbf{u}. \quad (10)$$

S obzirom da predstavljaju odstupanje od vrednosti promenljivih u mirnoj radnoj tački, promenljive $\Delta \mathbf{x}$ i $\Delta \mathbf{u}$ se ponekad nazivaju **inkrementalnim** ili **poremećajnim promenljivama**.

Linearizacija jednačina dinamike stanja. Uvođenjem poremećajnih promenljivih, model dinamičkog procesa se može zapisati u obliku

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{x}_0 + \Delta \mathbf{x}) = \mathbf{f}(\mathbf{x}_0 + \Delta \mathbf{x}, \mathbf{u}_0 + \Delta \mathbf{u}).$$

S obzirom da je $\mathbf{x}_0$ konstantna veličina, možemo pisati

$$\frac{d}{dt}\Delta \mathbf{x} = \mathbf{f}(\mathbf{x}_0 + \Delta \mathbf{x}, \mathbf{u}_0 + \Delta \mathbf{u}). \quad (11)$$

Desnu stranu prethodnog izraza možemo razviti u potencijalni (Tejlorov) red po promenljivama $\mathbf{x}$ i $\mathbf{u}$

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}_0 + \Delta \mathbf{x}, \mathbf{u}_0 + \Delta \mathbf{u}) \approx \mathbf{f}(\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0) + \nabla_{\mathbf{x}} \mathbf{f}(\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0) \Delta \mathbf{x} + \nabla_{\mathbf{u}} \mathbf{f}(\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0) \Delta \mathbf{u},$$

gde $\nabla_{\mathbf{x}}$ i $\nabla_{\mathbf{u}}$ označavaju Jakobijane vektorske funkcija $\mathbf{f}$ po promenljivama $\mathbf{x}$ i $\mathbf{u}$, respektivno.

$$\nabla_{\mathbf{x}} \mathbf{f} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n} \\ \dots & \dots & \ddots & \dots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \frac{\partial f_n}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{bmatrix}, \quad \nabla_{\mathbf{u}} \mathbf{f} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial u_1} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial u_p} \\ \frac{\partial f_2}{\partial u_1} & \dots & \frac{\partial f_2}{\partial u_p} \\ \dots & \ddots & \dots \\ \frac{\partial f_n}{\partial u_1} & \dots & \frac{\partial f_n}{\partial u_p} \end{bmatrix}. \quad (12)$$

Uvrštavanjem prikazanog razvoja u jednačinu (11) nalazimo

$$\frac{d}{dt}\Delta \mathbf{x} \approx \mathbf{f}(\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0) + \nabla_{\mathbf{x}} \mathbf{f}(\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0) \Delta \mathbf{x} + \nabla_{\mathbf{u}} \mathbf{f}(\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0) \Delta \mathbf{u}.$$

S obzirom da je $(\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0)$ mirna radna tačka procesa, tj. s obzirom da važi (8), konačno dobijamo linearizovani model

$$\frac{d}{dt}\Delta \mathbf{x} \approx \nabla_{\mathbf{x}} \mathbf{f}(\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0) \Delta \mathbf{x} + \nabla_{\mathbf{u}} \mathbf{f}(\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0) \Delta \mathbf{u}. \quad (13)$$

³ Pri tome, nije na odmet napomenuti da je

$$\Delta \mathbf{x} = \begin{bmatrix} \Delta x_1 \\ \Delta x_2 \\ \vdots \\ \Delta x_n \end{bmatrix}, \quad \Delta \mathbf{u} = \begin{bmatrix} \Delta u_1 \\ \Delta u_2 \\ \vdots \\ \Delta u_p \end{bmatrix},$$

gde smo sa n obeležili broj promenljivih stanja (red sistema), a sa p broj upravljačkih promenljivih.

Linearizacija skalarne funkcije. Neka je f skalarne funkcije skalarne promenljive, tj. neka su x i $f(x)$ realni brojevi. Tada je za neko proizvoljno x_0 i Δx ,

$$f(x_0 + \Delta x) = f(x_0) + f'(x_0)\Delta x + \text{članovi višeg reda}$$

Zanemarivanjem članova višeg stepena, polazna funkcija se aproksimira linearnom funkcijom. Geometrijski posmatrano, ovom aproksimacijom se grafik funkcije aproksimira svojom tangentom u tački x_0 .

Linearizacija skalarnog polja. Neka je f skalarne funkcije vektorske promenljive (skalarno polje), tj. neka je $\mathbf{x}$ vektor, a $f(\mathbf{x})$ realan broj. Jednostavnosti radi, posmatrajmo slučaj $\mathbf{x} = [x_1 \ x_2]^T$. Tada je za neko proizvoljno $\mathbf{x}_0$ i $\Delta \mathbf{x}$,

$$f(\mathbf{x}_0 + \Delta \mathbf{x}) = f(\mathbf{x}_0) + \frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{x}_0) \Delta x_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2}(\mathbf{x}_0) \Delta x_2 + \text{članovi višeg reda}$$

Zanemarivanjem članova višeg stepena, polazna funkcija se aproksimira linearnom funkcijom. Geometrijski posmatrano, ovom aproksimacijom se grafik funkcije aproksimira svojom tangentom na ravni u tački $\mathbf{x}_0$.

Dobijeni linearizovani model jeste linearan, vremenski invarijantan model. Konstantne Jakobijeve matrice $\nabla \mathbf{f}_x$ i $\nabla \mathbf{f}_u$ se obično obeležavaju sa $\mathbf{A}$ i $\mathbf{B}$, tim redom. Konciznosti radi, simboli Δ ispred oznaka poremećajnih veličina $\Delta \mathbf{x}$ i $\Delta \mathbf{y}$ se najčešće izostavlja. Tako dobijamo približni model

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u}.$$

Pri radu sa linearizovanim modelima tehničkih procesa uvek treba imati na umu da je velika većina linearnih modela samo približan i pojednostavljen prikaz ponašanja procesa na koji se odnose. Predviđanja koja pruža linearizovani model su dobra samo u „maloj“ okolini mirne radne tačke procesa, odnosno samo za male vrednosti poremećajnih promenljivih. Tačna kvantitativna ocena opsega vrednosti $\Delta \mathbf{x}$ i $\Delta \mathbf{u}$ za koji je linearna aproksimacija zadovoljavajuća zavisi od svakog pojedinačnog slučaja. Formalno govoreći, aproksimacija je dobra sve dok je uticaj izostavljenih članova višeg reda u Tejlorovom razvoju (2) zanemarljiv.

Kad god se manipuliše linearizovanim modelima, promenljive koje figurišu u modelu uvek imaju smisao inkrementalnih (poremećajnih) promenljivih!

Linearizacija jednačina izlaza. Jednačina izlaza procesa se linearizuje na identičan način kao i jednačine stanja. Označimo sa $\mathbf{y}_0$ vrednost izlaza procesa u mirnoj radnoj tački

$$\mathbf{y}_0 = \mathbf{h}(\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0).$$

Uvedemo li poremećajni vrednost izlaza $\Delta \mathbf{y} = \mathbf{y} - \mathbf{y}_0$, jednačinu izlaza možemo zapisati kao

$$\mathbf{y}_0 + \Delta \mathbf{y} = \mathbf{h}(\mathbf{x}_0 + \Delta \mathbf{x}, \mathbf{u}_0 + \Delta \mathbf{u})$$

Tejlorovim razvojem funkcije $\mathbf{h}$ u okolini tačke $(\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0)$ nalazimo

$$\mathbf{h}(\mathbf{x}_0 + \Delta \mathbf{x}, \mathbf{u}_0 + \Delta \mathbf{u}) \approx \mathbf{h}(\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0) + \nabla_{\mathbf{x}} \mathbf{h}(\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0) \Delta \mathbf{x} + \nabla_{\mathbf{u}} \mathbf{h}(\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0) \Delta \mathbf{u},$$

te je konačno

$$\Delta \mathbf{y} \approx \nabla_{\mathbf{x}} \mathbf{h}(\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0) \Delta \mathbf{x} + \nabla_{\mathbf{u}} \mathbf{h}(\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0) \Delta \mathbf{u}.$$

Dobijene konstantne parametarske matrice se obično obeležavaju sa $\mathbf{C} = \nabla_{\mathbf{x}} \mathbf{h}(\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0)$ i $\mathbf{D} = \nabla_{\mathbf{u}} \mathbf{h}(\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0)$. U većini tehničkih procesa ne postoji neposredna veza ulaza i izlaza, pa je matrica $\mathbf{D}$ obično matrica

Linearizacija skalarnog polja (nastavak). Izraze u kojima figuriše veći broj promenljivih zgodno je zapisati pomoću vektorske notacije. Ukoliko uvedemo pojam gradijenta skalarnog polja,

$$\nabla_{\mathbf{x}} f = \left[\frac{\partial f}{\partial x_1} \quad \frac{\partial f}{\partial x_2} \quad \dots \quad \frac{\partial f}{\partial x_n} \right]$$

onda se stepeni razvoj skalarnog polja u tački $\mathbf{x}_0$ kompaktno može zapisati u obliku

$$f(\mathbf{x}_0 + \Delta \mathbf{x}) = f(\mathbf{x}_0) + \nabla_{\mathbf{x}} f \Delta \mathbf{x} + \text{članovi višeg reda}$$

Linearizacija vektorskog polja. Ukoliko je $\mathbf{f}$ vektorsko polje, odnosno ukoliko su $\mathbf{x}$ i $\mathbf{f}(\mathbf{x})$ vektorske veličine, tada se razvoj u stepeni red vrši po svakoj komponenti funkcije ponosob (komponente vektorskog polja su skalarna polja).

$$f_1(\mathbf{x}_0 + \Delta \mathbf{x}) \approx f_1(\mathbf{x}_0) + \nabla_{\mathbf{x}} f_1 \Delta \mathbf{x}$$

$$f_2(\mathbf{x}_0 + \Delta \mathbf{x}) \approx f_2(\mathbf{x}_0) + \nabla_{\mathbf{x}} f_2 \Delta \mathbf{x}$$

$$\vdots$$

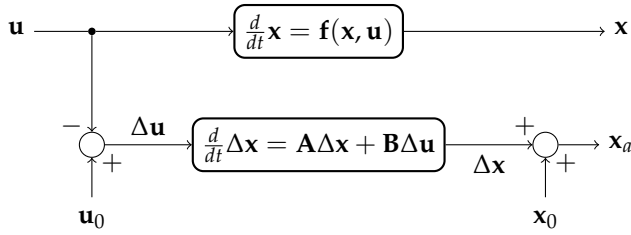
$$f_n(\mathbf{x}_0 + \Delta \mathbf{x}) \approx f_n(\mathbf{x}_0) + \nabla_{\mathbf{x}} f_n \Delta \mathbf{x}$$

Ovi izrazi se ponovo mogu zapisati kompaktno ukoliko uvedemo pojam Jakobijeve matrice (videti takođe jednačinu (12)),

$$\nabla_{\mathbf{x}} \mathbf{f} = \begin{bmatrix} \nabla_{\mathbf{x}} f_1 \\ \vdots \\ \nabla_{\mathbf{x}} f_n \end{bmatrix}.$$

Tada je

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}_0 + \Delta \mathbf{x}) \approx \mathbf{f}(\mathbf{x}_0) + \nabla_{\mathbf{x}} \mathbf{f} \Delta \mathbf{x}.$$



nula. Izostavljanjem oznake Δ i pisanjem znaka jednakosti umesto znaka približne jednakosti konačno dobijamo

$$\mathbf{y} = \mathbf{C}\mathbf{x} + \mathbf{D}\mathbf{u}.$$

Primer 1. (*Linearizacija procesa prvog reda*) Posmatrajmo nelinearni proces opisan diferencijalnom jednačinom

$$\dot{x} = x(x - 1) + u,$$

u okolini radne tačke definisane “nazivnom” vrednošću upravljačkog signala $u_0 = 0$. Mirne radne tačke ovog procesa definisane su parovima $(x_0, u_0) = (0, 0)$ i $(x_0, u_0) = (1, 0)$.

Ma koju radnu tačku izabrali, linearizacija se sprovodi na identičan način. S obzirom da je $f(x, u) = x(x - 1) + u$, lako nalazimo da važi

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, u_0) &= 2x_0 - 1, \\ \frac{\partial f}{\partial u}(x_0, u_0) &= 1. \end{aligned}$$

Stoga je linearizovani model u okolini prve radne tačke, $(x_0, u_0) = (0, 0)$,

$$\frac{d}{dt}\Delta x = -\Delta x + \Delta u;$$

dok je okolini druge radne tačke, $(x_0, u_0) = (1, 0)$, linearizovani model

$$\frac{d}{dt}\Delta x = \Delta x + \Delta u.$$

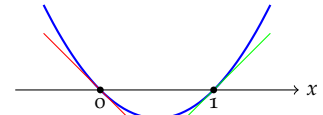
Primer 2. (*Linearizacija modela matematičkog klatna*) Posmatrajmo matematičko klatno opisano diferencijalnom jednačinom

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{\ell} \sin(\theta) = 0,$$

gde je $g \approx 9.81 [m/s^2]$ gravitaciona konstanta, a $\ell > 0$ dužina klatna. θ je ugao otklona klatna u odnosu na donji ravnotežni položaj.⁴

Najpre je neophodno matematički model klatna zapisati kao model u prostoru stanja. Birajući promenljive stanja $x_1 = \theta$, $x_2 = \dot{\theta}$,

Slika 1: Shematski prikaz strukture za uporednu simulaciju nelinearnog modela procesa i njegove linearne aproksimacije. Radna tačka je definisana parom (x_0, u_0) . u je ulaz nelinearnog procesa. Da bi linearna aproksimacija bila adekvatno pobuđena, na njen ulaz moramo dovesti $\Delta u = u - u_0$. Slično, da bismo poredili odzive, na odziv linearne aproksimacije Δx moramo dodati vrednost stanja u radnoj tački x_0 . Tako dobijamo odziv linearne aproksimacije x_a . Dok god su odstupanja od radne tačke “mala” (šta god to značilo u konkretnom slučaju), veličine x i x_a bi trebale biti približno jednake (ali ne možemo očekivati da će biti identične).



Slika 2: Funkcija $f(x) = x(x - 1)$ (prikazana plavom bojom) i njene linearne aproksimacije (tangente) u tačkama $x_0 = 0$ (crvena) i $x_0 = 1$ (zeleni).

⁴ Samim tim što ovaj položaj nazivamo ravnotežnim, za očekivati je da će upravo $\theta_0 = 0$ biti mirna radna tačka sistema. Ispostaviće se da nije jedina.

nalazimo model u obliku

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= x_2, \\ \dot{x}_2 &= -\frac{g}{\ell} \sin(x_1).\end{aligned}$$

Mirne radne tačke nalazimo rešavajući sistem jednačina

$$\begin{aligned}x_2 &= 0, \\ \sin(x_1) &= 0.\end{aligned}$$

U ovom slučaju postoji neograničen broj radnih tačaka.

$$\begin{aligned}x_{1,0} &= k\pi, \quad k \in \mathbb{Z} \\ x_{2,0} &= 0.\end{aligned}$$

Kada je k paran broj, izračunate radne tačke odgovaraju ravnotežnim položajima pri kojima klatno uspravno visi tako da je teret ispod tačke vešanja. Neparne vrednosti k odgovaraju ravnotežnim položajima pri kojima je klatno stoji uspravno, ali tako da teret stoji iznad tačke vešanja.⁵ Treba primetiti da je ravnotežna vrednost druge promenljive stanja uvek 0; to je i očekivano, pošto ova promenljiva stanja predstavlja brzinu kretanja, pa u miru uvek mora biti ravna nuli.

Brzina promene stanja određena je funkcijom

$$\mathbf{f}(x_1, x_2) = \begin{bmatrix} x_2 \\ -\frac{g}{\ell} \sin(x_1) \end{bmatrix},$$

odakle je

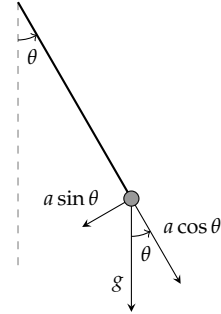
$$\begin{aligned}\frac{\partial f_1}{\partial x_1} &= 0, \quad \frac{\partial f_1}{\partial x_2} = 1, \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} &= -\frac{g}{\ell} \cos(x_1), \quad \frac{\partial f_2}{\partial x_2} = 0.\end{aligned}$$

Gravitaciono privlačenje je jedini spoljašnje dejstvo na posmatrani proces, međutim ono je uzeto u obzir kroz restitucioni član proporcionalan sinus u ugla otklona. Otuda je *formalno posmatrano* dati proces autonoman, pa parcijalne izvode po upravljačkoj promenljivoj nema potrebe tražiti. Jakobijeva matrica je

$$\nabla_{\mathbf{x}} \mathbf{f} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{\ell} \cos(x_1) & 0 \end{bmatrix}$$

Dakle, u okolini radne tačke $\theta_0 = 0 + 2k\pi$, linearizovani model je karakterisan matricom dinamike stanja

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{\ell} & 0 \end{bmatrix},$$



Slika 3: Shematski prikaz matematičkog klatna.

⁵ Jasno je da je ova drugi ravnotežni položaj besmislen ukoliko zamislimo da je teret obešen o nit. Međutim, ukoliko zamislimo da je teret obešen o laki, idealno kruti štap, tada ovaj drugi ravnotežni položaj postaje sasvim moguć. Klatna koja osciluju oko tog položaja nazivamo obrnutim ili inverznim klatnima.

U konkretnom slučaju, linearizaciju smo mogli izvršiti i bez eksplicitne transformacije modela. Naime, u mirnoj radnoj tački svaka promena, te dakle svi izvodi, se moraju izjednačiti sa nulom. Otuda se položaj mirne radne tačke određuje iz

$$0 + \frac{g}{\ell} \sin(\theta) = 0$$

Sada se razvoj u red, odnosno aproksimacija, može neposredno vršiti u polaznoj jednačini drugog reda.

dok je u okolini “inverznog” ravnotežnog položaja $\theta_0 = \pi + 2k\pi$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \frac{g}{\ell} & 0 \end{bmatrix}.$$

Primer 3. (Linearizacija matematičkog modela rezervoara sa tečnošću) Posmatrajmo rezervoar sa tečnošću, otvoren sa gornje strane, shematski prikazan dijagramom na slici 3. Diferencijalna jednačina koja opisuje promenu nivoa tečnosti h u zavisnosti od ulaznog protoka q_u je

$$\dot{h} = -\frac{A_o}{A} \sqrt{2gh} + \frac{1}{A} q_u. \quad (14)$$

Sa A je obeležen poprečni presek rezervoara (za koji pretpostavljamo da se ne menja sa promenom visine), dok je sa A_o obeležen efektivni poprečni presek otvora kroz koji tečnost ističe (uzimajući u obzir kontrakciju mlaza, koeficijent gubitaka i druge efekte usled kojih stvarna površina poprečnog preseka mlaza tečnosti na izlazu nije jednaka geometrijskoj); g je gravitaciona konstanta.

Nije teško zaključiti da je za dati konstantan ulazni protok q_{u0} ravnotežna visina tečnosti u rezervoaru h_0 takava da važi

$$A_o \sqrt{2gh_0} = q_{u0} \Rightarrow h_0 = \frac{1}{2g} \left(\frac{q_{u0}}{A_o} \right)^2.$$

Uvodimo poremećajne promenljive $\Delta h = h - h_0$, $\Delta q_u = q_u - q_{u0}$. Razvojem kvadratnog korena u stepeni red u okolini nivoa h_0 , nalazimo

$$\sqrt{h_0 + \Delta h} \approx \sqrt{h_0} + \frac{1}{2\sqrt{h_0}} \Delta h.$$

Odnosno, približan linearan model rezervoara nalazimo u obliku

$$\frac{d}{dt} \Delta h \approx -\frac{A_o}{A} \sqrt{\frac{g}{2h_0}} \Delta h + \frac{1}{A} \Delta q_u.$$

Ukoliko izlazni protok izaberemo kao izlaznu promenljivu, možemo pisati

$$q_y = A_o \sqrt{2gh}.$$

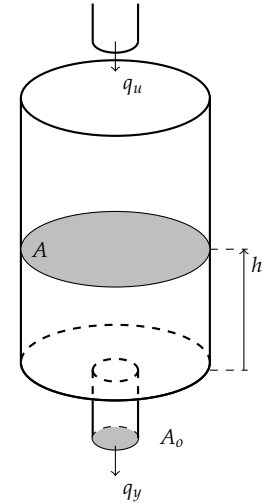
Linearizacijom u okolini h_0 nalazimo

$$q_{y0} + \Delta q_y \approx A_o \sqrt{2gh_0} + A_o \sqrt{\frac{g}{2h_0}} \Delta h, \quad (15)$$

odnosno, uzimajući u obzir poznatu vrednost izlaznog protoka u mirnoj radnoj tački,

$$\Delta q_y \approx A_o \sqrt{\frac{g}{2h_0}} \Delta h. \quad (16)$$

Prethodna jednačina jeste linearizovana jednačina izlaza posmatranog procesa.



Slika 4: Shematski prikaz rezervoara. Visina stuba tečnosti je obeležena sa h , ulazni protok sa q_u , a izlazni sa q_y . Po pretpostavci, poprečni presek rezervoara A se ne menja čitavom njegovom visinom. Efektivni poprečni presek izlaznog otvora označen je sa A_o .

Brzina isticanja tečnosti iz rezervoara. Bernulijeva jednačina tvrdi da se pod idealizovanim uslovima ukupan pritisak u sistemu održava. U ovom slučaju, to znači da je zbir atmosferskog p_o , hidrostatickog ρgh i hidrodinamičkog pritiska $\rho \frac{v^2}{2}$ (v je brzina protoka tečnosti) konstantna ma koji poprečni presek izabrali. Zapisujući tu jednakost za poprečni presek koji odgovara tekućoj visini stuba tečnosti h , te za poprečni presek koji odgovara tački isticanja tečnosti iz rezervoara, lako nalazimo vezu između brzine isticanja i nivoa

$$v = \sqrt{2gh}$$

Ovo je tzv. Toričelijev izraz, a izvodi se pod pretpostavkom da je atmosferski pritisak identičan za oba preseka, te da je poprečni presek rezervoara znatno veći od poprečnog preseka izlaznog otvora, tako da se brzina tečnosti u gornjem preseku može zanemariti.

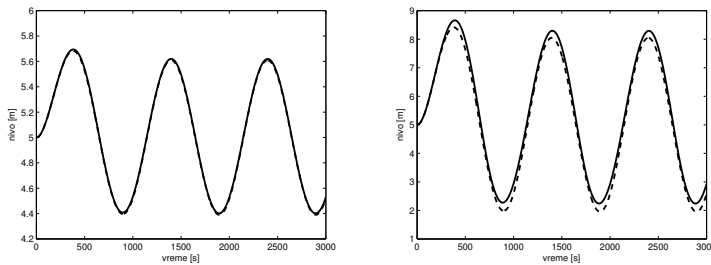
Primeru radi, posmatrajmo rezervoar površine poprečnog preseka $A = 2\text{m}^2$ i efektivne površine izlaznog otvora $A_o = 0,095\text{m}^2 = 9.5\text{dm}^2$. Pretpostavimo da je gravitaciono ubrzanje ćemo uzeti približno $g = 9,80665\text{m/s}^2$. Ukoliko se linearizacija vrši u okolini visine rezervoar $h_0 = 5\text{m}$, lako nalazimo protok u radnoj tački

$$q_{u0} = 0,0965\text{m}^3/\text{s} = 96,5\text{l/s} .$$

Neka se ulazni protok menja po zakonu

$$q_u = q_{u0} + \alpha q_{u0} \sin(2\pi 0,001t) .$$

Dijagramima na slici 5 uporedno je prikazana visina rezervoara dobijena simulacijom nelinearnog i linearizovanog modela za dve različite vrednosti parametra α . Valja primetiti da je pri malim odstupanjima od radne tačke poklapanje nelinearnog i linearizovanog modela vrlo dobro. Značajna odstupanja se mogu primetiti tek kada se proces udalji od izabrane radne tačke.



Slika 5: Uporedni prikaz odziva nelinearnog (puna linija) i linearizovanog (isprekidana linija) modela rezervoara sa tačnošću na prostoperiodičnu pobudu različite amplitude. Odziv linearizovanog modela je sabran sa nivoom u mirnoj radnoj tački (h_0) kako bi rezultati bili uporedivi.

Posebno interesantno svojstvo prethodno razmatranog primera leži u tome da linearizaciju nije moguće izvršiti u bilo kojoj radnoj tački: linearizovani model nije dobro definisan u okolini radne tačke za koju je $h_0 = 0$. Zaista, jednačine dinamike stanja sistema nisu diferencijabilne kada je rezervoar prazan, pa razvoj u stepeni red nije moguće izvršiti.